

SQL Öğreniyoruz: Veri Sihirbazlığına Giriş

Adım Adım, Cesur ve Eğlenceli

```
SELECT * FROM data_wizardry;
```

```
SELECT * FROM data_wizardry;
```

```
WHERE magic = TRUE;
```

Hazırlayan Didem KAŞTAN

Oyun Alanımız: Students Tablosu

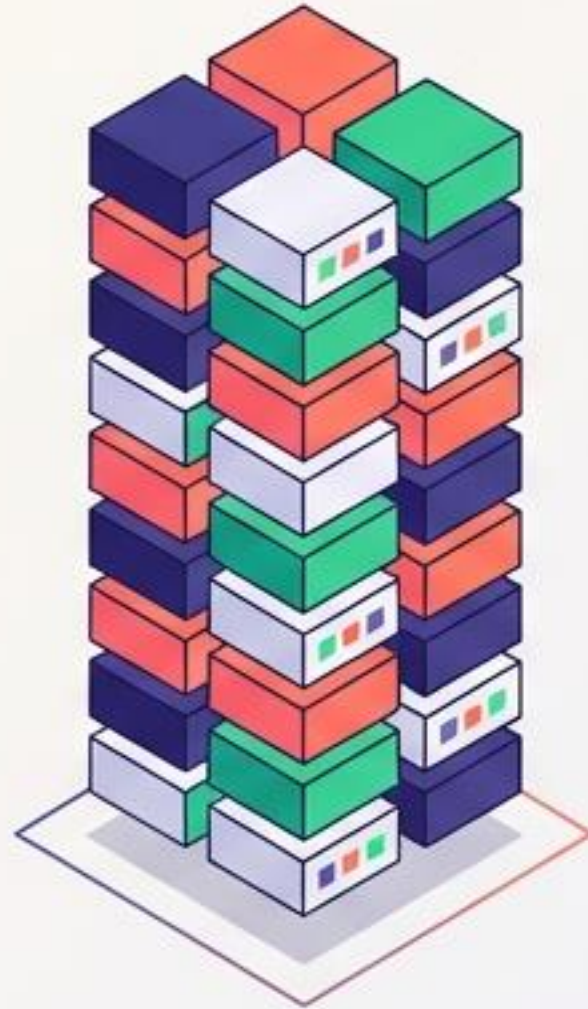
StudentID	Name	Age	Department
1	Ayşe	20	IT
2	Mehmet	22	Finance
3	Zeynep	21	IT
4	Ali	23	HR
5	Elif	24	Marketing
6	Burak	22	Finance
7	Selin	20	HR
8	Kerem	25	IT
9	Derya	23	Marketing

IT → 3 kişi
Finance → 2 kişi
HR → 2 kişi
Marketing → 2 kişi

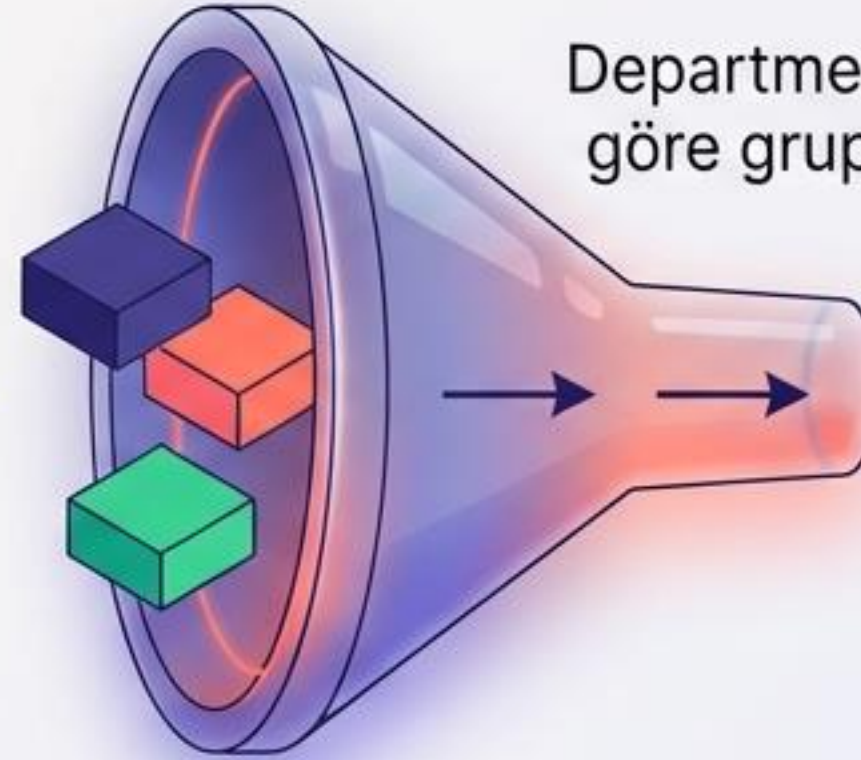
Bu tabloyu aklında tut, her şey burada başlıyor!

Araç 1: GROUP BY (Gruplayıcı)

```
SELECT Department  
FROM Students  
GROUP BY Department;
```



Students
tablosunu
alır



Department'a
göre gruplar

Department

IT

Finance

HR

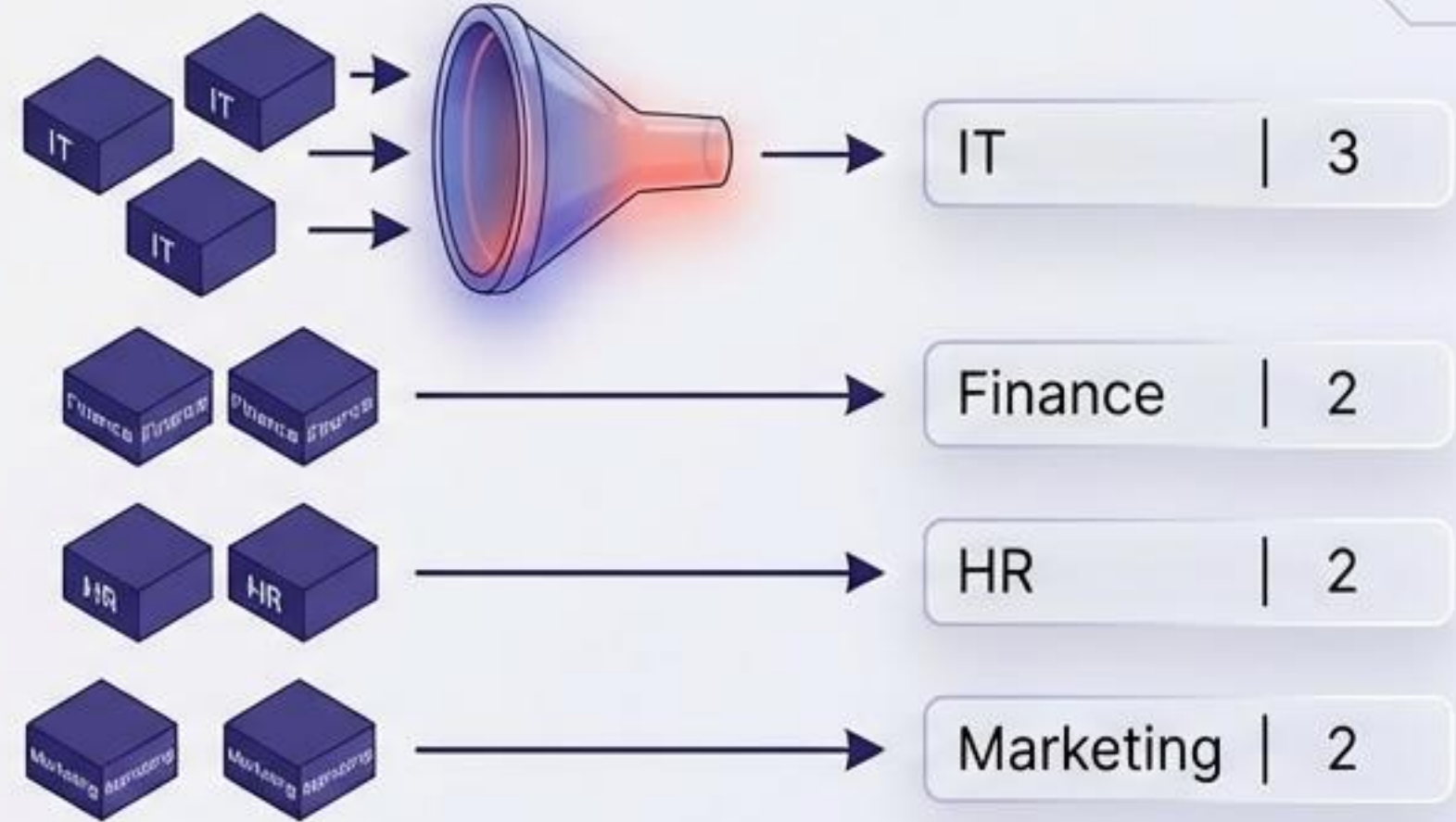
Marketing

Her grubu bir kez gösterir

**Tekrar edenleri sıkıştırır, sadece
benzersiz grupları bırakır.**

Araç 1 + : GROUP BY ve COUNT (Sayacı Çalıştır)

```
SELECT Department,  
COUNT(*)  
FROM Students  
GROUP BY Department;
```

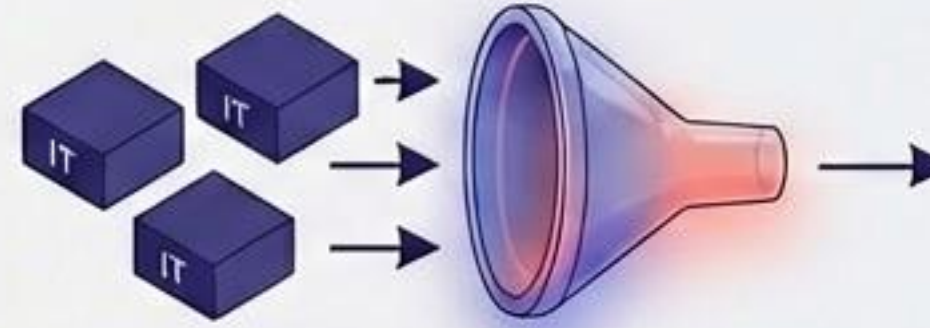


⚠ **Önemli Nokta:** GROUP BY kullanıyorsan SELECT'teki diğer sütunlar ya GROUP BY içinde olmalı ya da COUNT/AVG gibi bir fonksiyon olmalı.

Department	COUNT(*)
IT	3
Finance	2
HR	2
Marketing	2

Araç 2: HAVING (Grup Filtresi)

```
SELECT Department,  
COUNT(*)  
FROM Students  
GROUP BY Department;  
HAVING COUNT(*) > 2;
```



HAVING = Grup sonrası filtreleme.

IT → 3 kişi ✓
(3 > 2 ✓)

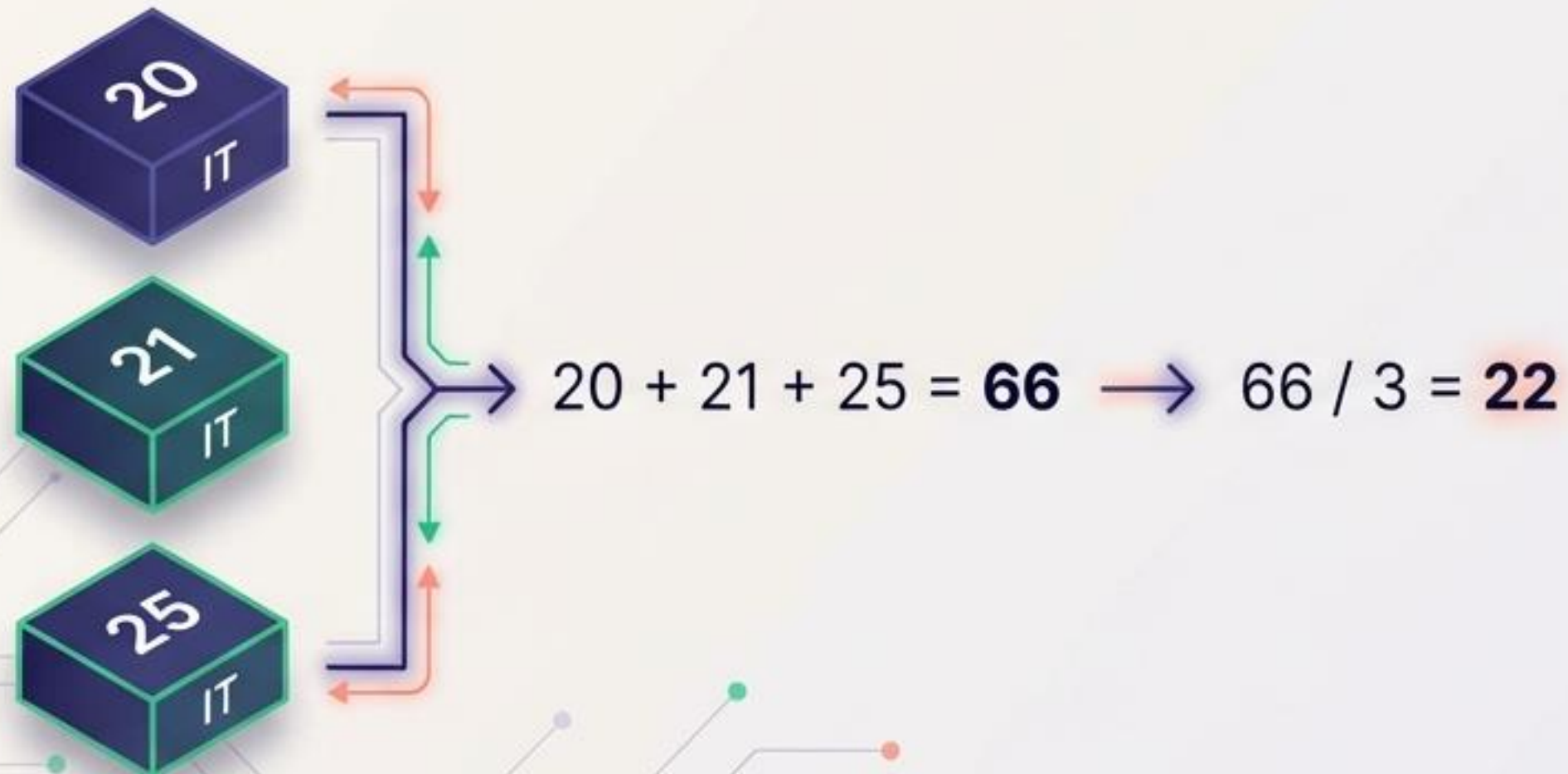
Department	COUNT(*)	
IT	3	✓
Finance	2	✗
HR	2	✗
Marketing	2	✗

Diğerleri → 2 kişi ✗

Department	COUNT(*)
IT	3

Araç 3: AVG() + GROUP BY (Ortalama Hesaplayıcı)

```
SELECT Department, AVG(Age)  
FROM Students  
GROUP BY Department;
```



Department	AVG(Age)
IT	22
Finance	24
HR	23
Marketing	23.5

Her departmandaki öğrencilerin yaş ortalamasını alır.

Araç 4: DISTINCT (Tekilleştirici)

```
SELECT DISTINCT Department  
FROM Students;
```

IT,
Finance,
IT,
HR,
Marketing
Finance,
Finance,
HR...

**IT,
Finance,
HR,
Marketing**

DISTINCT= Benzersiz değerleri getir.
"Bu tabloda kaç farklı departman var?"
sorusunun cevabıdır.

Araç 5: IN (Liste Kontrolü)

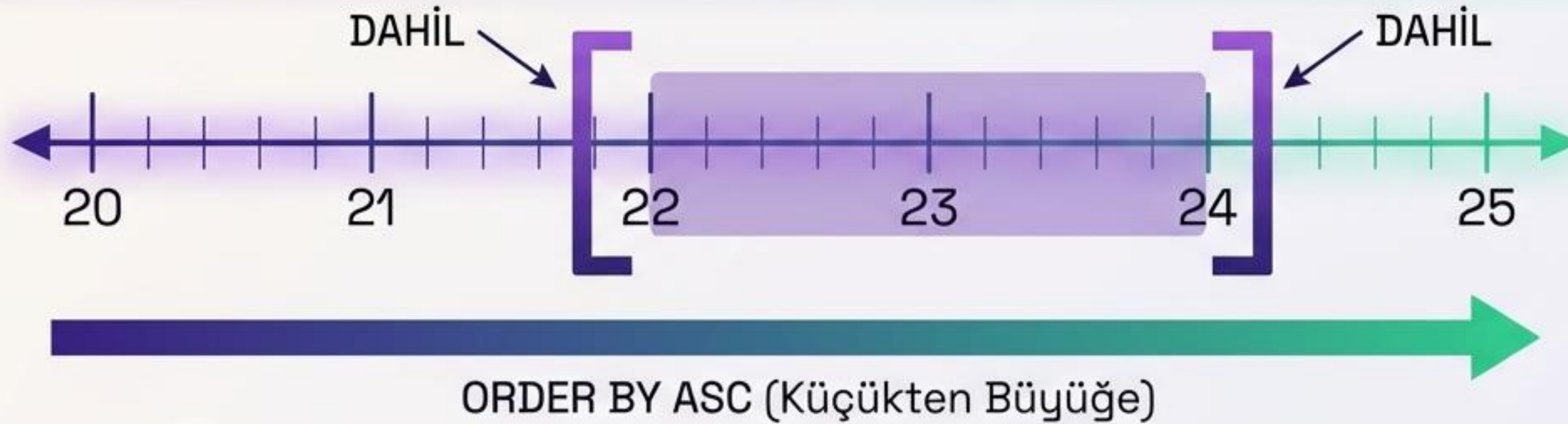
```
SELECT * FROM Students  
WHERE Department IN ('IT', 'HR');
```

1	Ayşe	IT
3	Zeynep	IT
4	Ali	HR
7	Selin	HR
8	Kerem	IT

IN = "Bu listede var mı?" 🖱️ Department değeri IT mi? Ya da HR mi? Evetse getir!

Araç 6: BETWEEN (Aralık Bulucu)

```
SELECT * FROM Students WHERE Age BETWEEN 22 AND 24 ORDER BY Age ASC;
```

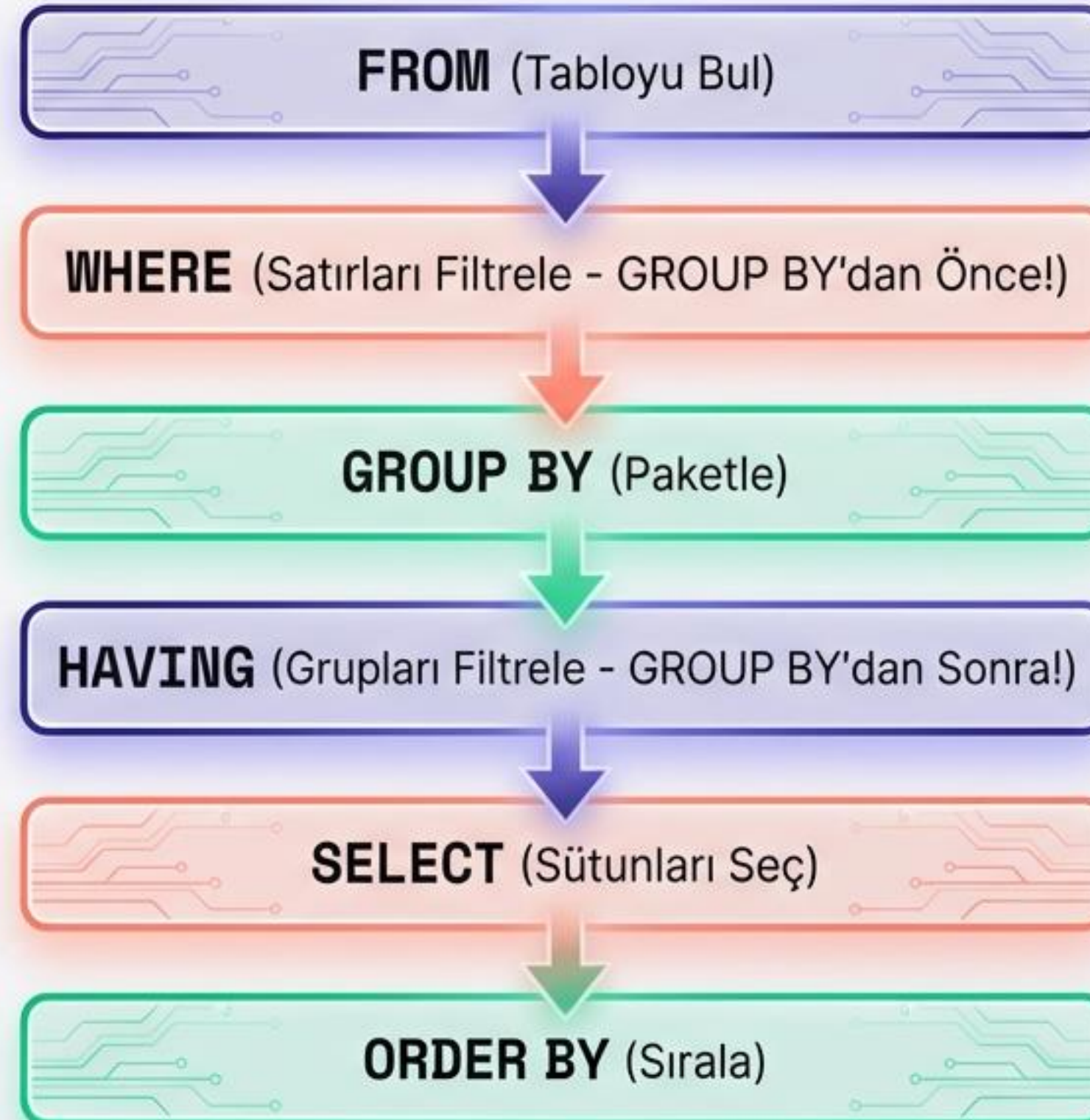


Age	Name
22	Mehmet
22	Burak
23	Ali
23	Derya
24	Elif



Önemli: BETWEEN sınırları dahil eder. Yani 22 ve 24 de sonuçta vardır.

Trafik Kuralları: Sorgu Sıralaması



BETWEEN:
Sayı, tarih ve
metinlerde
kullanılabilir.

Sıra Sende: Isınma Turu

SORU 1

Yaşı 21 ve üzeri olan öğrencilerin bulunduğu departmanları tekrar etmeden listeleyiniz.

```
SELECT DISTINCT  
Department  
FROM Students  
WHERE Age >= 21;
```

SORU 2

Finance ve Marketing departmanındaki öğrencileri yaşa göre büyükten küçüğe sıralayınız.

```
SELECT * FROM Students  
WHERE Department IN  
('Finance', 'Marketing')  
ORDER BY Age DESC;
```

SORU 3

Her departmanda yaşı 22'den küçük kaç öğrenci olduğunu gösteriniz.

```
SELECT Department,  
COUNT(*)  
FROM Students  
WHERE Age < 22  
GROUP BY Department;
```


Sıra Sende: Zorlaşıyor

SORU 4

Yaşı 20 ile 23 arasında olan öğrencilerin departmanlara göre sayısını bulunuz.



```
SELECT Department,  
COUNT(*)  
FROM Students  
WHERE Age BETWEEN 20 AND 23  
GROUP BY Department;
```

SORU 5

Ortalama yaşı 22'den küçük olan departmanları listeleyiniz.



```
SELECT Department, AVG(Age)  
FROM Students  
GROUP BY Department  
HAVING AVG(Age) < 22;
```


Sıra Sende: Final Bölüm

SORU 6

En genç öğrencinin yaşını bulunuz.

```
SELECT MIN(Age)
FROM Students;
```

SORU 7

IT departmanındaki öğrencilerin yaş ortalamasını hesaplayınız.

```
SELECT AVG(Age)
FROM Students
WHERE Department =
'IT';
```

SORU 8

Yaşı 23 ve üzeri olan öğrencilerin bulunduğu departmanlardan sadece birden fazla öğrenciye sahip olanları gösteriniz.

```
SELECT Department,
COUNT(*)
FROM Students
WHERE Age >= 23
GROUP BY Department
HAVING COUNT(*) > 1;
```


Özet: SQL Sihirbazının Sözlüğü



GROUP BY
= Grupla
(Paketle)



HAVING =
Grup Filtrele
(Paket Seç)



DISTINCT =
Tekil
(Klonları Sil)



IN =
Liste
(Seçilenler)



BETWEEN
= Aralık
(Sandviç)



LEVEL UP